

MATHÉMATIQUES

Terminale — maths ex- pertes

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Sommaire

1	Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrique	4
1.1	Point de vue algébrique	6
1.2	Dérivée d'une fonction composée	7
1.2.1	Cas particuliers fondamentaux	7
1.3	Point de vue géométrique	8
2	Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales	17
2.1	Dérivée d'une fonction composée	20
2.1.1	Cas particuliers fondamentaux	20
2.2	Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre	21
2.3	Formule d'addition et équations polynomiales	22
2.4	Étude complète d'une fonction	23
2.5	Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité	24
3	Arithmétique	35
3.1	Dérivée d'une fonction composée	38
3.1.1	Cas particuliers fondamentaux	38
3.2	Divisibilité et PGCD	39
3.3	Congruences	40
3.4	Étude complète d'une fonction	40
3.5	Théorèmes de Bézout et de Gauss	41
3.6	Convexité et inégalités	42
3.6.1	Convexité et dérivée seconde	42
3.6.2	Démontrer des inégalités par convexité	43
3.7	Nombres premiers	43
4	Graphes	57
4.1	Dérivée d'une fonction composée	60
4.1.1	Cas particuliers fondamentaux	60
4.2	Vocabulaire des graphes	61
4.3	Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins	62
5	Matrices et chaînes de Markov	72
5.1	Dérivée d'une fonction composée	75
5.1.1	Cas particuliers fondamentaux	75
5.2	Opérations sur les matrices	76

5.3	Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes	77
5.4	Chaînes de Markov	78
5.5	Démonstration et distributions invariantes	79

Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrie

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes (somme, produit, conjugué, inverse).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une équation linéaire $az=b$ ou une équation simple faisant intervenir z et son conjugué.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer les propriétés du conjugué d'un produit, d'un inverse, d'une puissance, et la formule du binôme dans $\mathbb{C}$.
- ▶ **C4** — Je sais déterminer le module et un argument d'un nombre complexe, et représenter/-déterminer une affixe.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer la formule $|z|^2 = z\bar{z}$ et les propriétés du module d'un produit et d'une puissance.

À RETENIR

Comment résoudre une équation qui n'a aucune solution réelle, comme $x^2+1=0$? En première, le discriminant négatif clôt la discussion : il n'y a pas de racine. Les mathématiciens italiens du XVI^e siècle ont eu l'audace de poursuivre le calcul en posant un nombre i tel que $i^2=-1$. Ce chapitre construit à partir de là l'ensemble des nombres complexes, entièrement nouveau pour vous, puis en dégage l'interprétation géométrique comme points du plan.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

1.1 Point de vue algébrique

DÉFINITION 1

L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes est l'ensemble des nombres de la forme $z = a + ib$, où $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$. On appelle $a = \operatorname{Re}(z)$ la **partie réelle** et $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** de z . Le **conjugué** de z est $\bar{z} = a - ib$.

◆ **PROPRIÉTÉ Inverse d'un complexe non nul** Pour $z = a + ib \neq 0$, l'inverse de z est $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

EXEMPLE Calculons $\frac{1}{3 + 4i}$: on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $3 - 4i$:

$$\frac{1}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3 - 4i}{25} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Équation $az = b$** Pour $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, l'équation $az = b$ admet une unique solution $z = \frac{b}{a}$.

EXEMPLE Résoudre $(2 + i)z = 3 - i$: $z = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{6 - 3i - 2i + i^2}{4 + 1} = \frac{5 - 5i}{5} = 1 - i$.

THÉORÈME Propriétés du conjugué

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; si $z \neq 0$, $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$; $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$.

DÉMONSTRATION

Écrivons $z = a + ib, w = c + id$. Alors $zw = (ac - bd) + i(ad + bc)$, donc $\overline{zw} = (ac - bd) - i(ad + bc)$. Par ailleurs $\bar{z}\bar{w} = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc)$ (même calcul avec $-i$). On a bien $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.

Pour l'inverse, $z \times \frac{1}{z} = 1$, donc en conjuguant : $\bar{z} \times \overline{1/z} = \bar{1} = 1$, d'où $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$ (car $\bar{z} \neq 0$).

Pour la puissance, on raisonne par récurrence à partir de $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ appliqué $n - 1$ fois : $\overline{z^n} = \overline{z \times z^{n-1}} = \bar{z} \times \overline{z^{n-1}} = \dots = (\bar{z})^n$. ■

THÉORÈME Formule du binôme dans $\mathbb{C}$

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que $i^2 = -1$ dans un développement. Lors du développement d'un produit de complexes, il faut systématiquement remplacer i^2 par -1 (et i^3 par $-i$, i^4 par 1) : c'est la source d'erreur la plus fréquente dans les calculs algébriques sur $\mathbb{C}$.

1.2 Derivee d'une fonction composee

THÉORÈME 3

Soient u et v deux fonctions derivables telles que la composee $v \circ u$ soit definie. Alors $v \circ u$ est derivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensee : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

1.2.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit u une fonction derivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle ou $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle ou $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la derivee de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la derivee de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la derivee de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La derivee de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais etre omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La derivee de u^2 contient u' en facteur; elle n'est pas le carre de u' .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

1.3 Point de vue géométrique

DÉFINITION 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À tout point $M(a, b)$, on associe le nombre complexe $z = a + ib$, appelé **affixe** de M (et du vecteur $\overrightarrow{OM}$).

DÉFINITION 2

Le **module** de $z = a + ib$ est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distance OM). Pour $z \neq 0$, un **argument** de z est une mesure θ de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, vérifiant $a = |z| \cos \theta$ et $b = |z| \sin \theta$.

EXEMPLE Pour $z = 1 + i\sqrt{3}$: $|z| = \sqrt{1+3} = 2$. On a $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$.

THÉORÈME Module au carré

Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $|z|^2 = z\bar{z}$.

DÉMONSTRATION

Écrivons $z = a + ib$. Alors $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$ (car $i^2 = -1$). Or $|z|^2 = a^2 + b^2$ par définition. Donc $|z|^2 = z\bar{z}$. ■

THÉORÈME Module d'un produit, d'une puissance

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $|zw| = |z||w|$ et $|z^n| = |z|^n$.

DÉMONSTRATION

En utilisant $|z|^2 = z\bar{z}$ et $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ (démontré précédemment) :

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2.$$

Comme $|zw|$ et $|z||w|$ sont deux réels positifs dont les carrés sont égaux, ils sont égaux : $|zw| = |z||w|$. Pour la puissance, on applique ce résultat $n - 1$ fois par récurrence : $|z^n| = |z \times z^{n-1}| = |z| \times |z^{n-1}| = \dots = |z|^n$. ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $|z + w| = |z| + |w|$. Contrairement au module d'un produit, le module d'une somme n'est en général pas la somme des modules : on a seulement l'inégalité triangulaire

$|z + w| \leq |z| + |w|$, avec égalité seulement si z et w ont même argument (vecteurs colinéaires de même sens).

❖ MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3)e^{x^2-3x}$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- ▶ **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

Exercice 1 ♦

Résoudre l'équation $(1 - i)z = 4 + 2i$, en donnant le résultat sous forme algébrique.

Exercice 2 ♦♦

Déterminer le nombre complexe $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$) vérifiant $2z - \bar{z} = 6 + 9i$.

Exercice 3 ♦

Déterminer le module et un argument de $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

Exercice 4 ♦♦

En utilisant la formule du binôme, développer $(1 + i)^4$. Vérifier le résultat en calculant $(1 + i)^2$ puis en élevant au carré.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

- Determiner les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
- Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- Determiner les limites aux bornes du domaine de définition.
- Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

- Dresser le tableau de variations de f .
- Determiner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
- La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

- Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
- Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

- Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
- Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
- Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

- Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
- Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Temps 7 – TD contextualisé : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 31

Partie A – Mise en equation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En deduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Resoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$ cm.

Exercice 32

Partie B – Convexite et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 realise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et verifier que $h_0 = 2r_0$ (le diametre est egal a la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complete de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considere la fonction f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 33

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de derivation d'un produit et la derivee de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 34

Partie B – Convexite et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$.
2. Resoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Etudier le signe de $f''(x)$ et en deduire les intervalles de convexite et de concavite de f .
4. Preciser les coordonnees des deux points d'inflexion.

Exercice 35

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Ecrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

NOMBRES COMPLEXES : ALGEBRE ET GEOMETRIE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La forme algébrique de $(1 + i)^2$ est :
 - A. 2
 - B. -2
 - C. 2i
 - D. -2i
2. [Q2] Le conjugué de $z = 3 - 4i$ est :
 - A. $3 + 4i$
 - B. $-3 + 4i$
 - C. $-3 - 4i$
 - D. $4 - 3i$

Capacité C2

3. [Q3] Le module de $z = 3 + 4i$ vaut :
 - A. 7
 - B. 5
 - C. 25
 - D. 1
4. [Q4] Un argument de $z = -1 + i$ est :
 - A. $\pi/4$
 - B. $-\pi/4$
 - C. $-3\pi/4$
 - D. $3\pi/4$

Capacité C3

5. [Q5] L'équation $z^2 + 1 = 0$ a pour solutions dans $\mathbb{C}$:
 - A. 1 et -1
 - B. i et -i
 - C. $1+i$ et $1-i$
 - D. Pas de solution

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	C
Q2	C1	A
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	B

Diagnostic des réponses erronées

- ▶ Q1
 - A — Oubli de $i^2 = -1$. *Renvoi : C1.*
 - B — Erreur de signe. *Renvoi : C1.*
 - D — Erreur de signe du produit. *Renvoi : C1.*
- ▶ Q2
 - B — Changement de signe de la partie réelle. *Renvoi : C1.*
 - C — Changement des deux signes. *Renvoi : C1.*
 - D — Inversion des parties réelle et imaginaire. *Renvoi : C1.*
- ▶ Q3
 - A — Addition des parties au lieu des carrés. *Renvoi : C2.*
 - C — Oubli de la racine carrée. *Renvoi : C2.*
 - D — Soustraction des carrés. *Renvoi : C2.*
- ▶ Q4
 - A — Premier quadrant au lieu du second. *Renvoi : C2.*
 - B — Quatrième quadrant. *Renvoi : C2.*
 - C — Troisième quadrant. *Renvoi : C2.*
- ▶ Q5
 - A — Solutions dans $\mathbb{R}$ pour $z^2 - 1 = 0$. *Renvoi : C3.*
 - C — Solutions incorrectes. *Renvoi : C3.*
 - D — Vrai dans $\mathbb{R}$ mais faux dans $\mathbb{C}$. *Renvoi : C3.*

Évaluation 50 min

Exercice 36 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C2

Résoudre l'équation $(3 - 2i)z = 7 + 4i$, sous forme algébrique.

Exercice 37 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C1, C3

1. (4 pts) Développer $(1 - i)^3$ à l'aide de la formule du binôme.
2. (4 pts) Démontrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.
3. (4 pts) En déduire $\overline{(1 - i)^3}$ sans nouveau développement complet, puis vérifier par le calcul direct.

Évaluation 50 min

Exercice 38 ♦♦**Exercice 1** (8 points) — Capacité C4Déterminer le module et un argument de $z = 3 - 3i\sqrt{3}$.**Exercice 39** ♦♦**Exercice 2** (12 points) — Capacité C5

- (5 pts) Démontrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z|^2 = z\bar{z}$.
- (7 pts) En déduire une démonstration de $|zw| = |z||w|$ pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ (on utilisera que $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$, résultat admis pour cette question).

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 40 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 41 ♦Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 42 ♦

- Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
- Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 43 ♦

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 44 ♦

Un élève développe $(2 + 3i)^2$ et obtient $4 + 9i^2 = 4 - 9 = -5$ en oubliant le terme du double produit. Recalculer correctement $(2 + 3i)^2$ et identifier l'erreur.

Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales

CHAPITRE 2

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais passer de la forme algébrique d'un nombre complexe à sa forme trigonométrique ou exponentielle, et inversement.
- ▶ C2 — Je sais utiliser les formules d'Euler et de Moivre pour transformer des expressions trigonométriques et calculer des puissances de nombres complexes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer une formule d'addition trigonométrique à partir du produit scalaire.
- ▶ C4 — Je sais résoudre une équation polynomiale de degré 2, ou de degré 3 quand une racine est connue, et factoriser un polynôme dont une racine est connue.
- ▶ C5 — Je sais démontrer la factorisation de $z^n - a^n$ par $z - a$, celle de $P(z)$ par $z - a$ si $P(a) = 0$, et que le nombre de racines d'un polynôme est majoré par son degré.
- ▶ C6 — Je sais utiliser les nombres complexes pour étudier des configurations du plan (alignement, orthogonalité, longueurs, angles, ensembles de points).
- ▶ C7 — Je sais déterminer l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité et les utiliser pour étudier des polygones réguliers.

À RETENIR

L'exponentielle imaginaire $e^{i\theta}$, découverte par Euler, relie de façon spectaculaire l'analyse et la trigonométrie : $e^{i\pi} + 1 = 0$, une des formules les plus célèbres des mathématiques, unit cinq constantes fondamentales. Ce chapitre explore cette forme exponentielle des nombres complexes, ses applications en trigonométrie, et l'étude des équations polynomiales dans $\mathbb{C}$.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 9 h

2.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

2.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

2.2 Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre

DÉFINITION 1

Pour $z \neq 0$ de module $r = |z|$ et d'argument θ , la **forme trigonométrique** de z est $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. On note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (**exponentielle imaginaire**) : la **forme exponentielle** de z est $z = r e^{i\theta}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle** Pour tous réels θ, φ : $e^{i\theta} \times e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$.

EXEMPLE Passons $z = 1 - i$ de la forme algébrique à la forme exponentielle : $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\theta = -\frac{\pi}{4}$. Ainsi $z = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$.

THÉORÈME Formules d'Euler

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

THÉORÈME Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout $n \in \mathbb{N}$: $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$.

EXEMPLE Utilisons Euler pour linéariser $\cos^2 \theta$:

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule de Moivre et les formules d'Euler. La formule de **Moivre** relie une puissance de $(\cos \theta + i \sin \theta)$ à $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ (utile pour calculer une puissance) ; les formules d'**Euler** expriment $\cos \theta$ et $\sin \theta$ à partir de $e^{i\theta}$ (utiles pour linéariser une expression trigonométrique).

2.3 Formule d'addition et équations polynomiales

THÉORÈME Formule d'addition

Pour tous réels a, b : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

DÉMONSTRATION

Considérons les vecteurs unitaires $\vec{u}(\cos a, \sin a)$ et $\vec{v}(\cos b, \sin b)$. Leur produit scalaire, calculé par les coordonnées, vaut $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Calculé par la formule géométrique, il vaut $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 1 \times 1 \times \cos(a - b)$ (angle entre les deux vecteurs). En égalant les deux expressions : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

◆ **PROPRIÉTÉ Équation du second degré** Pour $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$, coefficients réels), on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

EXEMPLE Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. Les solutions sont $z = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2i$.

THÉORÈME Factorisation

Pour $a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $z^n - a^n = (z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + za^{n-2} + a^{n-1})$. Plus généralement, si P est un polynôme et $P(a) = 0$, alors $P(z)$ se factorise par $(z - a)$.

DÉMONSTRATION

En développant $(z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$, chaque terme $z^k a^{n-1-k}$ apparaît deux fois avec des signes opposés (télescopage), sauf z^n (dans le premier facteur du produit) et $-a^n$ (dans le dernier) : le développement se réduit à $z^n - a^n$.

Pour un polynôme P quelconque avec $P(a) = 0$: la division euclidienne de $P(z)$ par $(z - a)$ donne $P(z) = (z - a)Q(z) + R$, où R est une constante (degré < 1). En évaluant en $z = a$: $P(a) = 0 = Q(a)(a - a) + R$, donc $R = P(a) = 0$. Ainsi $P(z) = (z - a)Q(z)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Nombre de racines** Un polynôme de degré n (non nul) admet **au plus** n racines.

EXEMPLE On sait que 2 est racine de $P(z) = z^3 - 2z^2 - z + 2$. On factorise : $P(z) = (z - 2)(z^2 - 1) = (z - 2)(z - 1)(z + 1)$, ce qui donne les 3 racines 2, 1, -1 — exactement le degré du polynôme, le maximum possible.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un polynôme de degré n admet toujours exactement n racines réelles. Le théorème garantit **au plus** n racines (dans $\mathbb{C}$, en comptant les multiplicités, on en a exactement n , mais ce résultat plus fort n'est pas au programme) : certaines racines peuvent être complexes non réelles, ou confondues (racines multiples).

2.4 Etude complete d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Pour mener l'étude complete d'une fonction f definie sur un intervalle I :

1. Determiner le domaine de definition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes eventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction decroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et decroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-a-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas verifier le domaine de definition. Avant de derivier $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considere.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparees. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indeterminee « evidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

2.5 Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité

◆ **PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique** Pour $A(a), B(b), C(c)$ trois points d'affixes distinctes, $\frac{c-a}{b-a}$ a pour module $\frac{AC}{AB}$ et pour argument une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. En particulier :

- ▶ A, B, C sont **alignés** si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$;
- ▶ $(AB) \perp (AC)$ si et seulement si $\frac{c-a}{b-a}$ est un **imaginaire pur**.

EXEMPLE Soient $A(1), B(4), C(1+3i)$. Calculons $\frac{c-a}{b-a} = \frac{3i}{3} = i$, un imaginaire pur : les droites (AB) et (AC) sont donc **perpendiculaires**.

DÉFINITION 1

Les **racines n -ièmes de l'unité** sont les solutions complexes de $z^n = 1$. Leur ensemble est noté $\mathbb{U}_n$.

THÉORÈME Description de $\mathbb{U}_n$

$\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n}, k = 0, 1, \dots, n-1\}$: ce sont n nombres complexes distincts de module 1, régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique (sommets d'un polygone régulier à n côtés).

DÉMONSTRATION

Cherchons $z = re^{i\theta}$ tel que $z^n = 1$. Alors $z^n = r^n e^{in\theta}$, qui doit être égal à $1 = 1 \times e^{i0}$. Par unicité du module et de l'argument (modulo 2π) : $r^n = 1$ donne $r = 1$ (car $r \geq 0$), et $n\theta \equiv 0 [2\pi]$ donne $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. En ne gardant que les valeurs distinctes modulo 2π , on obtient exactement n solutions, pour $k = 0, 1, \dots, n-1$. ■

EXEMPLE Pour $n = 3$, les racines cubiques de l'unité sont $1, j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, et $j^2 = e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$: elles forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que $\mathbb{U}_n$ contient exactement n éléments, pas plus. Certaines valeurs de k (par exemple $k = n$) redonnent le même argument modulo 2π qu'une valeur déjà obtenue : il ne faut retenir que $k = 0, 1, \dots, n-1$ pour ne pas compter deux fois la même racine.

🔗 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}, \ln(u(x)), (u(x))^n, \sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.

4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

Exercice 1

Écrire $z = -1 - i$ sous forme exponentielle.

Exercice 2

En utilisant la formule d'Euler pour $\sin \theta$, linéariser $\sin^3 \theta$ (l'écrire comme combinaison linéaire de $\sin(k\theta)$).

Exercice 3

Soit $P(z) = z^3 - z^2 + z - 1$.

1. Vérifier que 1 est racine de P .
2. Déterminer $Q(z)$ tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$ (on résoudra $Q(z) = 0$).

Exercice 4

Soient $A(1 + i)$, $B(3 + 3i)$, $C(5 + 5i)$. Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ et en déduire si A, B, C sont alignés.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut ? Justifier.

Exercice 41

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 44 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 46 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 47 ♦♦**Partie C – Position par rapport aux tangentes**

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

COMPLEXES : TRIGONOMETRIE ET POLYNOMES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La forme exponentielle de $z = 1 + i\sqrt{3}$ est :

- A. $2e^{i\pi/3}$
- B. $2e^{i\pi/6}$
- C. $e^{i\pi/3}$
- D. $2e^{-i\pi/3}$

2. [Q2] D'après la formule de Euler, $\cos(\theta) =$

- A. $\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2}$
- B. $\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2i}$
- C. $\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- D. $e^{i\theta} + e^{-i\theta}$

Capacité C2

3. [Q3] La formule de Moivre donne $(\cos \theta + i \sin \theta)^n =$

- A. $\cos^n \theta + i \sin^n \theta$
- B. $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$
- C. $n \cos \theta + in \sin \theta$
- D. $\cos(n\theta) - i \sin(n\theta)$

4. [Q4] Les racines n -ièmes de l'unité sont au nombre de :

- A. 1
- B. 2
- C. $n-1$
- D. n

Capacité C3

5. [Q5] Un polynôme de degré n à coefficients complexes admet dans $\mathbb{C}$:

- A. Exactement n racines comptées avec multiplicité
- B. Au plus $n-1$ racines
- C. Toujours 0 racine
- D. Infini de racines

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — Erreur d'angle $\pi/6$ au lieu de $\pi/3$. *Renvoi : C1.*
- C — Module faux (1 au lieu de 2). *Renvoi : C1.*
- D — Erreur de signe d'argument. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Formule de $\sin(\theta)$ sans le i . *Renvoi : C1.*
- B — Facteur $2i$ au lieu de 2. *Renvoi : C1.*
- D — Oubli de diviser par 2. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Puissance appliquée aux fonctions. *Renvoi : C2.*
- C — Facteur n devant $\cos$ et $\sin$. *Renvoi : C2.*
- D — Erreur de signe. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Seule la racine 1 comptée dans R . *Renvoi : C2.*
- B — Racines réelles uniquement. *Renvoi : C2.*
- C — Compte incorrect. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Nombre insuffisant de racines. *Renvoi : C3.*
- C — Contradiction du théorème d'Alembert-Gauss. *Renvoi : C3.*
- D — Nombre infini impossible. *Renvoi : C3.*

Évaluation 50 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C2

En utilisant la formule d'Euler pour $\cos \theta$, linéariser $\cos^3 \theta$ (l'écrire comme combinaison linéaire de $\cos(k\theta)$).

Exercice 49 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C4

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$.

- (2 pts) Vérifier que 1 est racine de P .
- (4 pts) Déterminer $Q(z)$ tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$.
- (6 pts) Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Évaluation 50 min

Exercice 50 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C6

Soient $A(0)$, $B(3)$, $C(3i)$.

- (4 pts) Calculer $\frac{c-a}{b-a}$.
- (4 pts) En déduire si (AB) et (AC) sont perpendiculaires. Justifier.

Exercice 51 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C7

- (4 pts) Définir l'ensemble $\mathbb{U}_5$ des racines cinquièmes de l'unité, et donner l'expression générale de ses éléments.
- (4 pts) Démontrer que $\mathbb{U}_5$ contient exactement 5 éléments distincts.
- (4 pts) Ces 5 éléments, placés dans le plan complexe, forment quelle figure géométrique? Justifier en une phrase.

Exercice 52 ♦

Un élève affirme que $\mathbb{U}_4$ contient les 5 éléments correspondant à $k = 0, 1, 2, 3, 4$ dans $e^{2ik\pi/4}$. Vérifier si $k = 0$ et $k = 4$ donnent le même nombre complexe, et corriger le nombre d'éléments de $\mathbb{U}_4$.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 53 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 54 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 55

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 56

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme népérien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 57

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 58

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

3

CHAPITRE 3

Arithmétique

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer les diviseurs d'un entier et le PGCD de deux entiers (algorithme d'Euclide).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une congruence $ax \equiv b [n]$ et déterminer un inverse de a modulo n quand a et n sont premiers entre eux.
- ▶ **C3** — Je sais établir et utiliser des tests de divisibilité, étudier la primalité d'un nombre, et étudier des problèmes de chiffrement simples.
- ▶ **C4** — Je sais résoudre une équation diophantienne simple $ax+by=c$ à l'aide du théorème de Bézout.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer le théorème de Bézout : le PGCD de a et b s'écrit $ax+by$ pour des entiers x, y .
- ▶ **C6** — Je sais démontrer le théorème de Gauss (si a divise bc et a est premier avec b , alors a divise c).
- ▶ **C7** — Je sais démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini, et utiliser la décomposition en facteurs premiers.
- ▶ **C8** — Je sais énoncer et utiliser le petit théorème de Fermat.
- ▶ **C9** — Je sais programmer l'algorithme d'Euclide (PGCD et couple de Bézout), le crible d'Ératosthène, et la décomposition en facteurs premiers.

À RETENIR

Comment un site web peut-il vérifier votre mot de passe sans jamais le stocker en clair ? Comment deux ordinateurs peuvent-ils échanger un message secret sur un réseau public, sans qu'un espion puisse le déchiffrer ? Les réponses reposent sur l'arithmétique des nombres entiers : congruences, nombres premiers, théorème de Bézout. Ce chapitre explore ces fondements, redécouverts depuis l'Antiquité grecque et devenus aujourd'hui les piliers de la cryptographie moderne.

Temps estimés : ♦ 18 h ♦♦ 14 h ♦♦♦ 11 h

3.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

3.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

3.2 Divisibilité et PGCD

DÉFINITION 1

Un entier $a \in \mathbb{Z}$ est **divisible** par $b \in \mathbb{Z}^*$ (ou b **divise** a , noté $b \mid a$) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$.

EXEMPLE Les diviseurs positifs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

DÉFINITION 2

Le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de deux entiers non tous deux nuls a, b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

THÉORÈME Algorithme d'Euclide

Pour a, b entiers avec $b \neq 0$, en notant r le reste de la division euclidienne de a par b : $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$. En répétant ce procédé jusqu'à un reste nul, le dernier reste non nul est le PGCD.

EXEMPLE Calculons $\text{PGCD}(252, 105)$:

$$252 = 2 \times 105 + 42, \quad 105 = 2 \times 42 + 21, \quad 42 = 2 \times 21 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 21 : $\text{PGCD}(252, 105) = 21$.

```
1 def pgcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

◆ **PROPRIÉTÉ Couples d'entiers premiers entre eux** Deux entiers a, b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a, b) = 1$ (leur seul diviseur commun positif est 1).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « premiers entre eux » et « nombres premiers ». Deux nombres peuvent être premiers entre eux sans être eux-mêmes des nombres premiers : par exemple, 8 et 15 sont premiers entre eux ($\text{PGCD}(8, 15) = 1$), bien que ni 8 ni 15 ne soient des nombres premiers.

3.3 Congruences

DÉFINITION 1

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, deux entiers a, b sont **congrus modulo n** (noté $a \equiv b [n]$) si n divise $a - b$, c'est-à-dire si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

◆ **PROPRIÉTÉ Compatibilité avec les opérations** Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors $a + c \equiv b + d [n]$ et $ac \equiv bd [n]$. En particulier, $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

EXEMPLE Comme $10 \equiv 1 [9]$, on a $10^k \equiv 1 [9]$ pour tout k : **un entier est congru, modulo 9, à la somme de ses chiffres** (test de divisibilité par 9). Par exemple, $2754 : 2 + 7 + 5 + 4 = 18 \equiv 0 [9]$, donc 2754 est divisible par 9.

◆ **PROPRIÉTÉ Inverse modulaire** Si a et n sont premiers entre eux, il existe un unique entier u modulo n (appelé **inverse de a modulo n**) tel que $au \equiv 1 [n]$. On l'obtient via le théorème de Bézout (voir plus loin). La congruence $ax \equiv b [n]$ se résout alors en multipliant les deux membres par u : $x \equiv ub [n]$.

EXEMPLE Résoudre $3x \equiv 5 [7]$. Comme $\text{PGCD}(3, 7) = 1$, 3 admet un inverse modulo 7 : on cherche u tel que $3u \equiv 1 [7]$; $u = 5$ convient ($3 \times 5 = 15 \equiv 1 [7]$). Donc $x \equiv 5 \times 5 = 25 \equiv 4 [7]$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Diviser une congruence sans vérifier que le nombre est inversible modulo n . On ne peut « diviser » une congruence $ax \equiv b [n]$ que si a est premier avec n (donc inversible) : sinon, la division peut faire perdre des solutions ou en introduire d'invalides. Par exemple, $6x \equiv 6 [8]$ n'équivaut **pas** à $x \equiv 1 [8]$ (qui ne donnerait qu'une solution), car $\text{PGCD}(6, 8) = 2 \neq 1$: les solutions modulo 8 sont en réalité $x \equiv 1 [8]$ **et** $x \equiv 5 [8]$.

3.4 Etude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Pour mener l'étude complète d'une fonction f définie sur un intervalle I :

1. Déterminer le domaine de définition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes éventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

► $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),

► $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction décroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas vérifier le domaine de définition. Avant de dériver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considéré.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparées. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

3.5 Théorèmes de Bézout et de Gauss

THÉORÈME Théorème de Bézout

Pour tous entiers a, b non tous deux nuls, il existe des entiers $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $\text{PGCD}(a, b) = ax + by$.

DÉMONSTRATION

Considérons l'ensemble $E = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}, au + bv > 0\}$. Cet ensemble est non vide (par exemple $a^2 + b^2 > 0$ appartient à E pour $u = a, v = b$), donc il possède un plus petit élément $d = ax_0 + by_0 > 0$.

Montrons que d divise a : la division euclidienne de a par d donne $a = qd + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors $r = a - qd = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$, une combinaison de la forme $au + bv$. Si $r > 0$, alors $r \in E$ et $r < d$, ce qui contredit la minimalité de d . Donc $r = 0$, c'est-à-dire d divise a . Par un raisonnement identique, d divise b .

d est donc un diviseur commun de a et b . Réciproquement, tout diviseur commun δ de a et b divise $ax_0 + by_0 = d$. Donc d est le **plus grand** diviseur commun : $d = \text{PGCD}(a, b)$, et $d = ax_0 + by_0$. ■

EXEMPLE Pour $a = 252, b = 105$ ($\text{PGCD} = 21$, vu précédemment), on remonte l'algorithme d'Euclide : $21 = 105 - 2 \times 42$ et $42 = 252 - 2 \times 105$, donc $21 = 105 - 2 \times (252 - 2 \times 105) = 5 \times 105 - 2 \times 252$. On a bien $21 = 252 \times (-2) + 105 \times 5$.

THÉORÈME Théorème de Gauss

Si a divise bc et si a est premier avec b , alors a divise c .

DÉMONSTRATION

Comme a et b sont premiers entre eux, le théorème de Bézout donne $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $acu + bcv = c$. Or a divise acu (évident) et a divise bcv (car a divise bc par hypothèse). Donc a divise la somme $acu + bcv = c$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Équations diophantiennes** L'équation $ax + by = c$ (avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$) admet des solutions entières (x, y) si et seulement si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c . On en trouve une solution particulière via l'algorithme d'Euclide étendu (Bézout), puis on décrit toutes les solutions.

EXEMPLE Résoudre $252x + 105y = 63$ dans $\mathbb{Z}^2$. Comme $\text{PGCD}(252, 105) = 21$ divise 63 ($63 = 3 \times 21$), l'équation a des solutions. En multipliant la relation de Bézout $252 \times (-2) + 105 \times 5 = 21$ par 3 : $252 \times (-6) + 105 \times 15 = 63$. Une solution particulière est $(x_0, y_0) = (-6, 15)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'une équation diophantienne $ax + by = c$ a toujours des solutions entières. Ce n'est le cas que si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c : par exemple, $6x + 9y = 4$ n'a **aucune** solution entière, car $\text{PGCD}(6, 9) = 3$ ne divise pas 4.

3.6 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

3.6.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME 5

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

EXEMPLE La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

EXEMPLE La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

EXEMPLE La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

3.6.2 Démontrer des inégalités par convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

EXEMPLE Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

EXEMPLE Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n) \leq t_1 f(x_1) + \dots + t_n f(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

3.7 Nombres premiers

DÉFINITION 1

Un entier $p \geq 2$ est **premier** s'il n'admet que deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

THÉORÈME Infinité des nombres premiers

L'ensemble des nombres premiers est infini.

DÉMONSTRATION

Par l'absurde, supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$. Posons $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$. Cet entier N admet un diviseur premier p (tout entier ≥ 2 admet un diviseur premier). Ce p est nécessairement l'un des p_i (par hypothèse, ce sont les seuls nombres premiers). Mais alors p_i divise à la fois N et $p_1 \times \dots \times p_n$, donc p_i divise leur différence $N - p_1 \times \dots \times p_n = 1$: c'est impossible, car aucun nombre premier ne divise 1. Contradiction : l'ensemble des nombres premiers est donc infini. ■

♦ **PROPRIÉTÉ Décomposition en facteurs premiers** Tout entier $n \geq 2$ se décompose de façon unique (à l'ordre près) en produit de nombres premiers.

```

1 def facteurs_preiers(n):
2     facteurs = []
3     d = 2
4     while d * d ≤ n:
5         while n % d == 0:
6             facteurs.append(d)
7             n /= d
8         d += 1
9     if n > 1:
10        facteurs.append(n)
11    return facteurs

```

THÉORÈME Petit théorème de Fermat

Si p est premier et a un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

EXEMPLE Pour $p = 7$ et $a = 3$: $3^6 = 729$. On vérifie $729 = 104 \times 7 + 1$, donc $3^6 \equiv 1 [7]$.

♦ **PROPRIÉTÉ Crible d'Ératosthène** Pour trouver tous les nombres premiers jusqu'à N , on part de la liste $2, 3, \dots, N$, et on élimine successivement tous les multiples de chaque nombre non encore éliminé, en partant de 2.

```

1 def crible(N):
2     est_premier = [True] * (N + 1)
3     est_premier[0] = est_premier[1] = False
4     for d in range(2, int(N**0.5) + 1):
5         if est_premier[d]:
6             for multiple in range(d*d, N + 1, d):
7                 est_premier[multiple] = False
8     return [n for n in range(N + 1) if est_premier[n]]

```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le petit théorème de Fermat sans vérifier que p est premier. Le résultat est faux en général si p n'est pas premier : par exemple, pour $p = 8$ (non premier) et $a = 3$, $3^7 = 2187 = 273 \times 8 + 3$, donc $3^7 \equiv 3 [8]$ et non 1.

 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

Exercice 1

Calculer PGCD(180, 84) à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

Exercice 2

Résoudre la congruence $4x \equiv 7 [11]$.

1. Vérifier que 3 est l'inverse de 4 modulo 11.
2. En déduire les solutions.

Exercice 3

On veut résoudre $17x + 5y = 3$ dans $\mathbb{Z}^2$.

1. Justifier que cette équation admet des solutions.
2. En utilisant l'algorithme d'Euclide puis en remontant les calculs, trouver une relation de Bézout entre 17 et 5.
3. En déduire une solution particulière de l'équation.

Exercice 4

En utilisant le petit théorème de Fermat, donner directement (sans calculer 5^{10} explicitement) le reste de la division de 5^{10} par 11.

Exercice 5

On chiffre une lettre en associant à sa position m dans l'alphabet ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$) la position $c = (3m + 5) \bmod 26$.

1. Justifier que ce chiffrement est bien défini (pourquoi c est-il toujours entre 0 et 25?).
2. Chiffrer la lettre « B » ($m = 1$).

3. Pourquoi le choix $a = 3$ (au lieu, par exemple, de $a = 2$) est-il important pour que ce chiffrement soit **déchiffrable** (chaque lettre chiffrée provient d'une unique lettre claire) ?

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f' , f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24$, $f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ♦

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut ? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

Exercice 43 ♦

Soit $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la tangente à la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ♦

En utilisant la convexité de $f(x) = e^x$, démontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ♦

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ♦♦

On veut démontrer le théorème : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en déduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47 ♦♦

En utilisant la concavité de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

Exercice 48 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f est convexe.
2. En déduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1 - x$ pour tout $x > -1$.
3. En déduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49 ◆◆◆

Démontrer intégralement le théorème : si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 50 ◆◆◆

Soit $f(x) = (x - 1)^4$.

1. Étudier la convexité de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 51 ◆◆**Partie A – Mise en équation**

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 52 ◆◆**Partie B – Convexité et minimum global**

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 53 ◆◆**Partie A – Dérivation et variations**

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 54 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 55 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

ARITHMETIQUE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Soient a et b entiers. Si a divise b et b divise c alors :
 - A. a divise $b+c$ uniquement
 - B. a divise c
 - C. c divise a
 - D. $a = c$
2. [Q2] La division euclidienne de 25 par 7 donne pour reste :
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 3

Capacité C2

3. [Q3] Le PGCD de 48 et 18 est :
 - A. 6
 - B. 12
 - C. 3
 - D. 2

4. [Q4] Le theoreme de Bezout affirme que $\text{PGCD}(a,b)=1$ si et seulement si :

- A. $a + b = 1$
- B. $ab = 1$
- C. $\exists u, v \in \mathbb{Z}, au - bv = 0$
- D. $\exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = 1$

Capacite C3

5. [Q5] Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors :

- A. n divise $a - b$
- B. a divise $b - n$
- C. $a - b = n$
- D. $a + b$ est multiple de n

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- A — Propriete trop restreinte. *Renvoi : C1.*
- C — Sens de divisibilite inverse. *Renvoi : C1.*
- D — Egalite non necessaire. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Quotient faux. *Renvoi : C1.*
- B — Erreur de calcul. *Renvoi : C1.*
- D — Reste incorrect. *Renvoi : C1.*

► Q3

- B — 12 ne divise pas 18. *Renvoi : C2.*
- C — 3 n'est pas le PLUS GRAND diviseur. *Renvoi : C2.*
- D — 2 n'est pas le plus grand diviseur. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Equation trop simple. *Renvoi : C2.*
- B — Produit egal a 1. *Renvoi : C2.*
- C — Equation homogene. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Sens du diviseur inverse. *Renvoi : C3.*
- C — Egalite non necessaire. *Renvoi : C3.*
- D — Somme au lieu de difference. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 56 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

Calculer PGCD(198, 72) à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

Exercice 57 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

1. (4 pts) Démontrer le théorème de Bézout (on pourra s'appuyer sur l'ensemble $E = \{au + bv > 0, u, v \in \mathbb{Z}\}$).
2. (4 pts) En remontant l'algorithme d'Euclide de l'exercice 1, exprimer 18 sous la forme $198x + 72y$.
3. (4 pts) L'équation $198x + 72y = 54$ admet-elle des solutions entières ? Si oui, en donner une.

Évaluation 55 min

Exercice 58 ♦♦**Exercice 1** (8 points) — Capacité C6

- (4 pts) Démontrer le théorème de Gauss : si a divise bc et a est premier avec b , alors a divise c .
- (4 pts) Appliquer ce théorème pour justifier que, sachant 7 divise 4×28 et $\text{PGCD}(7, 4) = 1$, 7 divise 28.

Exercice 59 ♦♦**Exercice 2** (12 points) — Capacités C7, C8

- (5 pts) Démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini (raisonnement par l'absurde en considérant $N = p_1 \times \dots \times p_n + 1$).
- (3 pts) Vérifier, en appliquant ce raisonnement à $\{2, 3, 5\}$, que $N = 2 \times 3 \times 5 + 1 = 31$ n'est divisible par aucun de 2, 3, 5.
- (4 pts) Énoncer le petit théorème de Fermat, et calculer directement le reste de 7^{12} dans la division par 13.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 60 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 61 ♦Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 62

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 63

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 64

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 65

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur ?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'étude complète d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de vérifier le domaine avant de dériver.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'étudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 66

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine ?
2. Calculer $f'(x)$ en factorisant.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inégalités par convexité

Erreur 1 : Confondre convexité et concavité. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de vérifier la convexité avant d'utiliser l'inégalité des tangentes.

Exercice 67

1. Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.
3. Vérifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Exercice 68

Un élève cherche à résoudre $12x + 18y = 15$ dans $\mathbb{Z}^2$. Calculer PGCD(12, 18) et déterminer si cette équation admet des solutions entières.

4

CHAPITRE 4

Graphes

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais utiliser le vocabulaire des graphes : sommets, arêtes, adjacence, degré, ordre, chaîne, connexité, graphe complet.
- ▶ C2 — Je sais modéliser une situation concrète par un graphe.
- ▶ C3 — Je sais construire la matrice d'adjacence d'un graphe.
- ▶ C4 — Je sais calculer le nombre de chemins de longueur donnée entre deux sommets d'un graphe à l'aide des puissances de la matrice d'adjacence.
- ▶ C5 — Je sais démontrer que le coefficient (i,j) de la puissance n -ième de la matrice d'adjacence donne le nombre de chemins de longueur n entre les sommets i et j .

À RETENIR

En 1736, Euler résout le célèbre problème des sept ponts de Königsberg (existe-t-il une promenade empruntant chaque pont une seule fois ?) en inventant une nouvelle branche des mathématiques : la théorie des graphes. Aujourd'hui, les graphes modélisent les réseaux

sociaux, les routes, Internet, et bien d'autres systèmes de relations entre objets. Ce chapitre introduit le vocabulaire fondamental des graphes et leur lien avec le calcul matriciel.

Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

4.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

4.2 Vocabulaire des graphes

DÉFINITION 1

Un **graphe** G est constitué d'un ensemble de **sommets** et d'un ensemble d'**arêtes** reliant certains sommets deux à deux. Le nombre de sommets est l'**ordre** du graphe. Deux sommets reliés par une arête sont dits **adjacents**.

DÉFINITION 2

Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes qui lui sont incidentes (qui le touchent). Une **chaîne** est une suite de sommets consécutivement adjacents ; sa **longueur** est son nombre d'arêtes. Un graphe est **connexe** si, pour toute paire de sommets, il existe une chaîne les reliant.

EXEMPLE Considérons un graphe à 4 sommets A, B, C, D avec les arêtes $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$. Cet graphe est d'ordre 4 ; chaque sommet a pour degré 2 ; A, B, C, D, A est une chaîne fermée de longueur 4 ; le graphe est connexe.

DÉFINITION 3

Un **graphe complet** d'ordre n est un graphe où chaque paire de sommets distincts est reliée par une arête. Il possède $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

◆ **PROPRIÉTÉ Modéliser par un graphe** Pour modéliser une situation par un graphe, on identifie les **objets** (sommets) et les **relations** entre eux (arêtes) : réseau social (personnes/amitiés), réseau routier (villes/routes), plan de câblage (appareils/connexions).

EXEMPLE Un réseau social relie 5 personnes : Alice-Bob, Bob-Claire, Claire-David, David-Alice, Alice-Élise. On modélise chaque personne par un sommet, chaque relation d'amitié par une arête. Le degré d'Alice est 3 (amie avec Bob, David, Élise) : c'est la personne la mieux connectée du réseau.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre ordre du graphe et nombre d'arêtes. L'**ordre** est le nombre de sommets ; le nombre d'arêtes est une donnée indépendante, qui peut varier de 0 (aucune arête) jusqu'à $\frac{n(n-1)}{2}$ (graphe complet) pour un graphe d'ordre n .

4.3 Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins

DÉFINITION 4

Soit G un graphe d'ordre n dont les sommets sont numérotés $1, 2, \dots, n$. La **matrice d'adjacence** de G est la matrice carrée $M = (m_{ij})$ de taille $n \times n$ telle que

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si les sommets } i \text{ et } j \text{ sont adjacents} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

EXEMPLE Considérons le graphe à 4 sommets A, B, C, D (numérotés $1, 2, 3, 4$) avec les arêtes $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$ (déjà rencontré en §1). Sa matrice d'adjacence est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On lit par exemple $m_{12} = 1$ (A et B adjacents) et $m_{13} = 0$ (A et C non adjacents).

◆ **PROPRIÉTÉ 3** La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est **symétrique** ($m_{ij} = m_{ji}$), car une arête $\{i, j\}$ relie i à j tout autant que j à i .

◆ **PROPRIÉTÉ Dénombrement de chemins** Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe G d'ordre n . Pour tout entier $k \geq 1$, le coefficient $(M^k)_{ij}$ est égal au **nombre de chaînes de longueur k** reliant le sommet i au sommet j (en comptant les passages répétés par un même sommet ou une même arête).

EXEMPLE Avec la matrice M précédente, calculons M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Le coefficient $(M^2)_{11} = 2$ signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de A à A : $A-B-A$ et $A-D-A$. Le coefficient $(M^2)_{13} = 2$ signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de A à C : $A-B-C$ et $A-D-C$.

EXEMPLE Calculons également M^3 pour dénombrer les chaînes de longueur 3 :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Il existe 4 chaînes de longueur 3 entre A et B .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre chaîne et chemin simple. $(M^k)_{ij}$ compte **toutes** les chaînes de longueur k , y compris celles qui repassent par un sommet ou une arête déjà utilisés. Ce n'est donc pas, en général, le nombre de chemins *simples* (sans répétition) de longueur k .

DÉMONSTRATION

Propriété à démontrer. Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe G d'ordre p à sommets numérotés $1, \dots, p$. Pour tout entier $n \geq 1$ et tous sommets i, j , le coefficient $(M^n)_{ij}$ est égal au nombre de chaînes de longueur n reliant i à j .

Démonstration par récurrence sur n .

Initialisation ($n = 1$). $(M^1)_{ij} = m_{ij}$ vaut 1 si i et j sont adjacents (il existe alors exactement une chaîne de longueur 1, l'arête $\{i, j\}$) et 0 sinon (aucune chaîne de longueur 1). La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang n : pour tous sommets a, b , $(M^n)_{ab}$ est le nombre de chaînes de longueur n de a à b . Montrons qu'elle est vraie au rang $n + 1$.

Par définition du produit matriciel, $M^{n+1} = M^n \times M$, donc pour tous sommets i, j :

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

Dans cette somme, le terme m_{kj} vaut 1 si k et j sont adjacents (et 0 sinon) : seuls les sommets k adjacents à j contribuent, chacun avec le terme $(M^n)_{ik}$.

Or toute chaîne de longueur $n + 1$ de i à j se décompose de façon unique en une chaîne de longueur n de i à un sommet k adjacent à j , suivie de l'arête $\{k, j\}$. Par hypothèse de récurrence, il existe exactement $(M^n)_{ik}$ chaînes de longueur n de i à k . En sommant sur tous les sommets k adjacents à j (c'est-à-dire tels que $m_{kj} = 1$), on obtient le nombre total de chaînes de longueur $n + 1$ de i à j , qui vaut donc

$$\sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj} = (M^{n+1})_{ij}$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 1$ et tous sommets i, j , $(M^n)_{ij}$ est le nombre de chaînes de longueur n reliant i à j . ■

❶ MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

Exercice 1 ♦

On considère le graphe G à 5 sommets S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et aux arêtes $\{S_1, S_2\}$, $\{S_1, S_3\}$, $\{S_2, S_3\}$, $\{S_3, S_4\}$, $\{S_4, S_5\}$.

1. Donner l'ordre de G .
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Vérifier que la somme des degrés est égale au double du nombre d'arêtes.
4. Le graphe G est-il complet? Justifier en donnant le nombre d'arêtes d'un graphe complet à 5 sommets.

Exercice 2

Six équipes participent à un tournoi de football où chaque équipe affronte **exactement une fois** toutes les autres équipes.

1. Proposer une modélisation de cette situation par un graphe : que représentent les sommets? les arêtes?
2. Quel est l'ordre de ce graphe?
3. De quel type de graphe s'agit-il (parmi les types vus en cours)? Justifier.
4. En déduire le nombre total de matchs du tournoi.

Exercice 3

On reprend le graphe G de l'exercice précédent : sommets S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 , arêtes $\{S_1, S_2\}, \{S_1, S_3\}, \{S_2, S_3\}, \{S_3, S_4\}, \{S_4, S_5\}$.

1. Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 .
2. Vérifier que M est symétrique. Pourquoi cela est-il attendu pour ce graphe?
3. Combien la matrice M compte-t-elle de coefficients égaux à 1? Relier ce nombre au nombre d'arêtes de G .

Exercice 4

On considère le graphe H à 4 sommets A, B, C, D (numérotés dans cet ordre), constitué d'un triangle A, B, C (arêtes $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}$) auquel on ajoute un sommet D relié uniquement à C (arête $\{C, D\}$).

1. Construire la matrice d'adjacence M de H .
2. Calculer M^2 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre A et D , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).
3. Calculer M^3 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 3 entre A et D , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).

Exercice 5

On reprend le graphe H (sommets A, B, C, D) et ses matrices M, M^2, M^3 de l'exercice précédent.

On rappelle la relation de récurrence démontrée en cours : pour tous sommets i, j ,

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_k (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

où la somme porte en réalité uniquement sur les sommets k adjacents à j .

1. Quel est l'unique voisin du sommet D dans H ?
2. En déduire que $(M^3)_{A,D} = (M^2)_{A,C}$, sans recalculer entièrement le produit $M^2 \times M$.
3. Sachant que $(M^2)_{A,C} = 1$, retrouver la valeur de $(M^3)_{A,D}$ trouvée à l'exercice précédent.
4. Expliquer, avec les mots du cours (décomposition d'une chaîne), pourquoi ce raisonnement est valable.

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Temps 7 – TD contextualisé : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 31 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En deduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$ cm.

Exercice 32 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 33 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 34 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 35 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

GRAPHES ET MATRICES D'ADJACENCE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Dans un graphe simple non orienté d'ordre n , le degré maximal d'un sommet est :

A. n
B. $n-1$
C. $2n$
D. n^2

2. [Q2] La somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale à :

A. Le nombre d'arêtes
B. Le double du nombre de sommets
C. Le double du nombre d'arêtes
D. Le carré du nombre de sommets

Capacité C2

3. [Q3] Un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair est :

A. 0 ou 2
B. Exactement 1
C. Un nombre pair quelconque
D. Toujours 0

4. [Q4] Si M est la matrice d'adjacence, le nombre de chemins de longueur k de i à j est donné par le coefficient (i, j) de :

A. $M + k$
B. kM
C. M^{k-1}
D. M^k

Capacité C3

5. [Q5] L'algorithme de Dijkstra permet de trouver :

A. Un cycle eulérien
B. La matrice d'adjacence
C. Le plus court chemin dans un graphe à poids positifs
D. La coloration minimale

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	C

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- A — Compte incluant le sommet lui-meme sans boucle. *Renvoi : C1.*
- C — Valeur trop grande. *Renvoi : C1.*
- D — Valeur quadratique fausse. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Chaque arete contribue pour 2 degres. *Renvoi : C1.*
- B — Confusions entre sommets et aretes. *Renvoi : C1.*
- D — Formule quadratique incorrecte. *Renvoi : C1.*

► Q3

- B — Impossible d'avoir un seul sommet de degre impair. *Renvoi : C2.*
- C — Seuls 0 et 2 sont autorises. *Renvoi : C2.*
- D — Cas du cycle eulerien uniquement. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Addition incorrecte. *Renvoi : C2.*
- B — Multiplication par un scalaire. *Renvoi : C2.*
- C — Puissance decalée de 1. *Renvoi : C2.*

► Q5

- A — Probleme d'Euler, pas de chemin le plus court. *Renvoi : C3.*
- B — Donnee d'entree, pas le resultat. *Renvoi : C3.*
- D — Probleme de coloration. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 36 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe G à 4 sommets P, Q, R, S , d'arêtes $\{P, Q\}, \{P, R\}, \{Q, R\}, \{Q, S\}$.

- (2 pts) Donner l'ordre de G .
- (3 pts) Déterminer le degre de chaque sommet.
- (3 pts) Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre P, Q, R, S .

Exercice 37 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe G et sa matrice M de l'exercice 1.

- (4 pts) Calculer M^2 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre P et S , et écrire cette (ces) chaîne(s) explicitement.
- (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant $(M^{n+1})_{ij}$ à $(M^n)_{ik}$ et m_{kj} , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.

3. (4 pts) Le sommet S n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information et la relation de récurrence, déterminer $(M^3)_{P,S}$ **sans calculer entièrement** le produit $M^2 \times M$.

Évaluation 55 min

Exercice 38 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe G à 4 sommets W, X, Y, Z , d'arêtes $\{W, X\}, \{W, Y\}, \{W, Z\}, \{X, Y\}$.

- (2 pts) Donner l'ordre de G .
- (3 pts) Déterminer le degré de chaque sommet.
- (3 pts) Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre W, X, Y, Z .

Exercice 39 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe G et sa matrice M de l'exercice 1.

- (4 pts) Calculer M^2 . Que vaut $(M^2)_{W,Z}$? Justifier ce résultat en observant les voisins de Z .
- (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant $(M^{n+1})_{ij}$ à $(M^n)_{ik}$ et m_{kj} , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.
- (4 pts) Le sommet Z n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information, la relation de récurrence et $(M^2)_{W,W}$, déterminer $(M^3)_{W,Z}$ **sans calculer entièrement** le produit $M^2 \times M$.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 40 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 41 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 42

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 43

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 44

Un élève affirme que, pour calculer M^2 , il suffit d'élever chaque coefficient de M au carré, c'est-à-dire que $(M^2)_{ij} = (m_{ij})^2$.

On prend le graphe à 4 sommets A, B, C, D (arêtes $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$) de matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la matrice obtenue en élevant chaque coefficient de M au carré. Que remarque-t-on ?
2. Calculer le véritable produit matriciel $M^2 = M \times M$.
3. Les deux résultats sont-ils identiques ? Que peut-on en conclure sur l'affirmation de l'élève ?

Matrices et chaînes de Markov

CHAPITRE 5

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais effectuer les opérations sur les matrices (somme, produit, inverse, puissance).
- ▶ C2 — Je sais modéliser une situation par une matrice.
- ▶ C3 — Je sais étudier une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + C$, en résolvant un système linéaire ou une suite récurrente.
- ▶ C4 — Je sais associer un graphe orienté pondéré à une chaîne de Markov à deux ou trois états, et représenter distribution initiale et matrice de transition.
- ▶ C5 — Je sais calculer, pour une chaîne de Markov, la distribution après n transitions et interpréter le coefficient (i,j) de la puissance n -ième de la matrice de transition.
- ▶ C6 — Je sais démontrer l'expression de la distribution après n transitions pour une chaîne de Markov.
- ▶ C7 — Je sais déterminer une distribution invariante d'une chaîne de Markov à deux ou trois états.

🎯 À RETENIR

Une chaîne de radio étudie la fidélité de ses auditeurs : d'un jour sur l'autre, un auditeur qui écoute la radio a une certaine probabilité de continuer à l'écouter le lendemain, et un non-auditeur a une certaine probabilité de commencer à l'écouter. Comment prévoir, sur le long terme, la proportion d'auditeurs ? Ce type de situation, où l'état futur ne dépend que de l'état présent, se modélise par une chaîne de Markov : ce chapitre en développe les outils matriciels.

Temps estimés : ◆ 14 h ◆◆ 12 h ◆◆◆ 10 h

5.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

5.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

5.2 Opérations sur les matrices

DÉFINITION 1

Une **matrice** de taille $p \times q$ est un tableau de nombres réels comportant p lignes et q colonnes. Une matrice **carrée** a autant de lignes que de colonnes ($p = q$) ; une matrice **colonne** a une seule colonne ($q = 1$) ; une matrice **ligne** a une seule ligne ($p = 1$).

◆ **PROPRIÉTÉ Somme et produit** Deux matrices de même taille $p \times q$ s'additionnent coefficient par coefficient. Le **produit** AB de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B ; le coefficient en ligne i , colonne j de AB est la somme des produits des coefficients de la ligne i de A par ceux de la colonne j de B .

EXEMPLE Avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le produit matriciel n'est pas commutatif. En général, $AB \neq BA$ (et l'un des deux produits peut même ne pas être défini si les tailles ne correspondent pas). Ne jamais échanger l'ordre des facteurs sans justification.

DÉFINITION 2

Une matrice carrée A est **inversible** s'il existe une matrice A^{-1} , appelée **inverse** de A , telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ (matrice identité). Pour une matrice 2×2 , $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si son **déterminant** $\det(A) = ad - bc$ est non nul, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

EXEMPLE Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$: A est inversible, et

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On vérifie que $AA^{-1} = I$.

◆ **PROPRIÉTÉ Puissances d'une matrice carrée** Pour une matrice carrée A et un entier $n \geq 1$, A^n désigne le produit de A par elle-même n fois ($A^0 = I$ par convention). Le calcul de A^n se fait par produits matriciels successifs, ou (pour des valeurs de n élevées) à l'aide d'un outil de calcul.

EXEMPLE Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$.

5.3 Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes

◆ **PROPRIÉTÉ Modéliser par une matrice** Une matrice permet de représenter de façon compacte plusieurs quantités liées entre elles par des relations linéaires : une **matrice colonne** $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ regroupe par exemple deux grandeurs a_n, b_n évoluant simultanément d'une étape n à l'étape $n+1$.

EXEMPLE Deux ateliers A et B produisent chaque mois des pièces. On note a_n et b_n leurs productions (en centaines de pièces) au mois n . L'évolution est régie par

$$a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{4}b_n + 1 \quad b_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{2}b_n + 3$$

En posant $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, cette évolution s'écrit sous forme matricielle $U_{n+1} = AU_n + C$.

◆ **PROPRIÉTÉ Résolution d'une suite $U_{n+1} = AU_n + C$** Soit (U_n) une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + C$, où A est une matrice carrée telle que $I - A$ est inversible. Il existe une unique matrice colonne X , appelée **point fixe**, vérifiant $X = AX + C$, donnée par $X = (I - A)^{-1}C$. La suite (V_n) définie par $V_n = U_n - X$ vérifie alors $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$, d'où

$$U_n = A^n(U_0 - X) + X$$

EXEMPLE Avec $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ de l'exemple précédent, le point fixe X vérifie $(I - A)X = C$; on trouve $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$. Ainsi, en partant de $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a pour tout n : $U_n = A^n \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le second membre C dans le raisonnement par point fixe. La méthode $U_n = A^n(U_0 - X) + X$ ne fonctionne **que** pour une relation $U_{n+1} = AU_n + C$ avec C **constant** (indépendant de n). Si le second membre dépend de n , cette méthode ne s'applique pas directement.

5.4 Chaînes de Markov

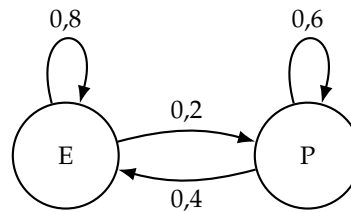
DÉFINITION 3

Une **chaîne de Markov** à k états ($k = 2$ ou 3 au programme) décrit l'évolution aléatoire d'un système parmi k états possibles, où la probabilité de passer d'un état à un autre lors de l'étape suivante ne dépend que de l'état présent (et non des étapes antérieures). On la représente par un **graphe orienté pondéré** : les sommets sont les états, et une arête orientée de l'état i vers l'état j , pondérée par p_{ij} , indique la probabilité de passer de i à j en une étape.

DÉFINITION 4

La **matrice de transition** P d'une chaîne de Markov à k états est la matrice carrée $k \times k$ dont le coefficient p_{ij} (ligne i , colonne j) est la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape. Chaque ligne de P est une distribution de probabilité : ses coefficients sont positifs et leur somme vaut 1. La **distribution initiale** π_0 est la matrice ligne donnant la probabilité de chaque état à l'instant 0.

EXEMPLE On étudie la météo d'une ville : chaque jour est soit « Ensoleillé » (E), soit « Pluvieux » (P). Si un jour est ensoleillé, le lendemain l'est encore avec une probabilité de 0,8 (et pluvieux avec probabilité 0,2) ; si un jour est pluvieux, le lendemain est ensoleillé avec une probabilité de 0,4 (et pluvieux avec probabilité 0,6).



En numérotant les états 1 = E, 2 = P, la matrice de transition est $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$ (chaque ligne somme à 1). Si le jour 0 est ensoleillé, la distribution initiale est $\pi_0 = (1 \ 0)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Distribution après n transitions** Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov et π_0 sa distribution initiale. La **distribution après n transitions** est la matrice ligne $\pi_n = \pi_0 P^n$. Le coefficient $(P^n)_{ij}$ s'interprète comme la **probabilité de se trouver dans l'état j après n transitions, sachant que l'on est parti de l'état i** .

EXEMPLE Avec $\pi_0 = (1 \ 0)$ (jour 0 ensoleillé) et $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$:

$$\pi_1 = \pi_0 P = (0,8 \ 0,2) \quad \pi_2 = \pi_0 P^2 = (0,72 \ 0,28) \quad \pi_3 = \pi_0 P^3 = (0,688 \ 0,312)$$

Ainsi, la probabilité qu'il pleuve 3 jours après un jour ensoleillé est 0,312.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\pi_0 P^n$ (distribution ligne fois matrice) avec $P^n \pi_0$. La distribution initiale π_0 est une matrice ligne, et se multiplie à gauche de P^n : $\pi_n = \pi_0 P^n$. Le produit $P^n \pi_0$ n'est en général même pas défini (tailles incompatibles) si π_0 est bien une matrice ligne $1 \times k$.

5.5 Démonstration et distributions invariantes

DÉMONSTRATION

Propriété à démontrer. Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov, π_0 sa distribution initiale, et (π_n) la suite des distributions successives, définie par la relation $\pi_{n+1} = \pi_n P$ (la probabilité de chaque état à l'étape $n+1$ s'obtient, par la formule des probabilités totales appliquée à la propriété de Markov, en combinant la distribution à l'étape n et les probabilités de transition). Alors, pour tout entier $n \geq 0$:

$$\pi_n = \pi_0 P^n$$

Démonstration par récurrence sur n .

Initialisation ($n = 0$). $\pi_0 P^0 = \pi_0 I = \pi_0$ (où I est la matrice identité, et $P^0 = I$ par convention). La propriété est donc vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang n , c'est-à-dire $\pi_n = \pi_0 P^n$. Montrons qu'elle est vraie au rang $n+1$.

Par définition de la suite (π_n) , $\pi_{n+1} = \pi_n P$. En remplaçant π_n par $\pi_0 P^n$ (hypothèse de récurrence) :

$$\pi_{n+1} = \pi_n P = (\pi_0 P^n) P = \pi_0 (P^n P) = \pi_0 P^{n+1}$$

(la dernière égalité utilise l'associativité du produit matriciel et $P^n P = P^{n+1}$). La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 0$, $\pi_n = \pi_0 P^n$. ■

DÉFINITION 5

Une distribution π (matrice ligne à coefficients positifs de somme 1) est **invariante** pour une chaîne de Markov de matrice de transition P si $\pi P = \pi$: si la distribution à une étape est π , elle reste π à l'étape suivante (et donc à toutes les étapes suivantes).

◆ **PROPRIÉTÉ Recherche d'une distribution invariante** Pour un système à 2 états, une distribution invariante $\pi = (a \ b)$ (avec $a, b \geq 0$) est solution du système obtenu en écrivant $\pi P = \pi$ coefficient par coefficient, complété par la condition $a + b = 1$.

EXEMPLE Pour la chaîne météo précédente, $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$. On cherche $\pi = (a \ b)$ tel que $\pi P = \pi$, soit

$$\begin{cases} 0,8a + 0,4b = a \\ 0,2a + 0,6b = b \end{cases} \iff 0,2a = 0,4b \iff a = 2b$$

Avec la condition $a + b = 1$: $2b + b = 1$, donc $b = \frac{1}{3}$ et $a = \frac{2}{3}$. La distribution invariante est $\pi = (\frac{2}{3} \ \frac{1}{3})$: sur le long terme, il fait beau environ deux jours sur trois.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la condition $a + b = 1$. L'équation $\pi P = \pi$ seule admet une infinité de solutions (proportionnelles entre elles) : c'est la condition supplémentaire « la somme des coefficients vaut 1 » (car π est une distribution de probabilité) qui fixe une unique solution.

💡 MÉTHODE M1 Deriver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Deriver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- **Piège 2.** Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

Exercice 1

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$ et AB .
2. Calculer $\det(A)$. La matrice A est-elle inversible ?
3. Déterminer A^{-1} et vérifier que $AA^{-1} = I$.
4. Calculer A^2 .

Exercice 2

Une librairie vend des romans à 12 euros, des bandes dessinées à 15 euros et des mangas à 8 euros. Un jour donné, elle vend 10 romans, 5 bandes dessinées et 20 mangas.

1. Représenter les quantités vendues par une matrice ligne Q , et les prix par une matrice colonne T .
2. Calculer le produit matriciel $Q \times T$. Que représente ce nombre ?

Exercice 3

On considère la suite de matrices colonnes (U_n) définie par $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $U_{n+1} = AU_n + C$, avec $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer U_1 puis U_2 directement à partir de la relation de récurrence.
2. Vérifier que $I - A$ est inversible, et déterminer le point fixe X vérifiant $X = AX + C$.
3. En déduire l'expression de U_n en fonction de n , sous la forme $U_n = A^n(U_0 - X) + X$.

Exercice 4

Un service de streaming étudie la fidélité de ses abonnés d'un mois sur l'autre. Un abonné (A) le reste le mois suivant avec une probabilité de 0,9 (et se désabonne avec probabilité 0,1). Un non-abonné (N) s'abonne le mois suivant avec une probabilité de 0,3 (et reste non-abonné avec probabilité 0,7).

1. Représenter cette situation par un graphe orienté pondéré à deux états A et N.
2. En numérotant les états 1 = A, 2 = N, donner la matrice de transition P associée. Vérifier que chaque ligne de P somme à 1.
3. Au mois 0, un client donné vient de s'abonner. Donner la distribution initiale π_0 correspondante.

Exercice 5

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming (exercice précédent), de matrice de transition $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ et de distribution initiale $\pi_0 = (1 \ 0)$.

1. Calculer $\pi_1 = \pi_0 P$. Interpréter le résultat.
2. Calculer P^2 , puis $\pi_2 = \pi_0 P^2$.
3. Quelle est la probabilité que ce client soit encore abonné dans deux mois ? Quel coefficient de P^2 donne directement cette information ?

Exercice 6

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming, de matrice de transition $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

1. Rappeler pourquoi $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n (on pourra citer le principe de la démonstration du cours, sans la refaire entièrement).
2. Déterminer la distribution invariante $\pi = (a \ b)$ de cette chaîne (on résoudra $\pi P = \pi$ avec $a + b = 1$).
3. Interpréter concrètement, en une phrase, ce que signifie cette distribution invariante pour l'évolution à long terme de la proportion d'abonnés.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0 ?

Exercice 8

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Etudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ? Quel est ce volume maximal ?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum ?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Determiner les intervalles de convexite de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Determiner une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexite et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en placant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Determiner l'expression de f .
2. Etudier la convexite et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en determinant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f verifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ◆

La courbe representative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnee ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ◆

Soit $f(x) = e^x$.

1. Determiner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ◆

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracee.

1. Ou la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut ? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.

4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30$ cm.

Exercice 44

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 46

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 47

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

MATRICES ET CHAINES DE MARKOV

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] Une matrice de transition d'une chaine de Markov a pour propriete :
 - A. La somme des colonnes vaut 1
 - B. La somme de chaque ligne vaut 1
 - C. Tous ses coefficients sont negatifs
 - D. Elle est toujours symetrique
2. [Q2] Si P est la matrice de transition et P_0 l'etat initial (vecteur ligne), alors $P_n =$
 - A. $P_0 P^n$
 - B. $P^n P_0$
 - C. $P_0 + nP$
 - D. $P_0 P^n$

Capacite C2

3. [Q3] Un etat stable X d'une chaine de Markov verifie :
 - A. $PX = X$
 - B. $XP = 0$
 - C. $XP = X$ et la somme des composantes vaut 1
 - D. $X^2 = P$
4. [Q4] Si une matrice de transition P n'a aucun coefficient nul, la chaine de Markov est :
 - A. Instable
 - B. Periodique
 - C. Divergente
 - D. Ergodique et admet un unique etat stable

Capacite C3

5. [Q5] Pour inverser une matrice 2×2 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, le determinant est :
 - A. $ad - bc$
 - B. $ac - bd$
 - C. $ad + bc$
 - D. $a + b + c + d$

Cle de correction — reservee au professeur

Question	Capacite	Reponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	A
Q3	C2	C
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des reponses erronees

► Q1

- A — Confusions entre lignes et colonnes. *Renvoi : C1.*
- C — Les probabilites sont positives. *Renvoi : C1.*
- D — Symetrie non requise. *Renvoi : C1.*

► Q2

- B — Ordre des facteurs incorrect avec vecteur ligne. *Renvoi : C1.*
- C — Addition au lieu de produit matriciel. *Renvoi : C1.*
- D — Multiplication par n au lieu de la puissance n. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Vecteur colonne au lieu de vecteur ligne. *Renvoi : C2.*
- B — Produit nul incorrect. *Renvoi : C2.*
- D — Carre matriciel incorrect. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Propriete d'ergodicite implique la stabilite. *Renvoi : C2.*
- B — Pas de periodicite avec coefficients strictement positifs. *Renvoi : C2.*
- C — La suite des etats converge. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Erreur de formule du determinant. *Renvoi : C3.*
- C — Signe + au lieu de -. *Renvoi : C3.*
- D — Somme des termes. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

On donne $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. (2 pts) Calculer $A + B$ et AB .
2. (2 pts) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.
3. (2 pts) Déterminer A^{-1} .
4. (2 pts) Calculer A^2 .

Exercice 49 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Une machine est chaque jour soit en fonctionnement (F), soit en panne (P). Si elle fonctionne, elle fonctionne encore le lendemain avec probabilité 0,9 (et tombe en panne avec probabilité 0,1). Si elle est en panne, elle est réparée et fonctionne le lendemain avec probabilité 0,4 (et reste en panne avec probabilité 0,6). Au jour 0, la machine fonctionne.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition P (en numérotant 1 = F, 2 = P) et la distribution initiale π_0 .
2. (3 pts) Calculer $\pi_2 = \pi_0 P^2$, et donner la probabilité que la machine fonctionne au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

Évaluation 55 min

Exercice 50 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. (2 pts) Calculer $A + B$ et AB .
2. (2 pts) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.
3. (2 pts) Déterminer A^{-1} .
4. (2 pts) Calculer A^2 .

Exercice 51 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Un joueur en ligne est chaque jour soit connecté (C), soit déconnecté (D). S'il est connecté un jour, il l'est encore le lendemain avec probabilité 0,8 (et se déconnecte avec probabilité 0,2). S'il est déconnecté, il se reconnecte le lendemain avec probabilité 0,5 (et reste déconnecté avec probabilité 0,5). Au jour 0, le joueur est connecté.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition P (en numérotant 1 = C, 2 = D) et la distribution initiale π_0 .
2. (3 pts) Calculer $\pi_2 = \pi_0 P^2$, et donner la probabilité que le joueur soit connecté au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 52 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 53

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'equation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 54

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 55

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 56

1. Resoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Etudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 57 ◆

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Exercice 58 ◆

Un élève calcule la distribution après 2 transitions en écrivant π_0 comme une matrice **colonne** et en calculant $P^2\pi_0$ (au lieu de $\pi_0 P^2$ avec π_0 en matrice ligne).

On reprend la chaîne de Markov du streaming : $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$, $\pi_0 = (1 \quad 0)$.

1. Calculer la distribution correcte $\pi_2 = \pi_0 P^2$ (avec π_0 en matrice ligne, multipliée **à gauche** de P^2).
2. Calculer $P^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (en transformant, comme l'élève, π_0 en matrice colonne multipliée **à droite**).
3. Comparer les deux résultats. Que peut-on en conclure sur la méthode de l'élève?

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 🔍 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🏆 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 🔗 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.